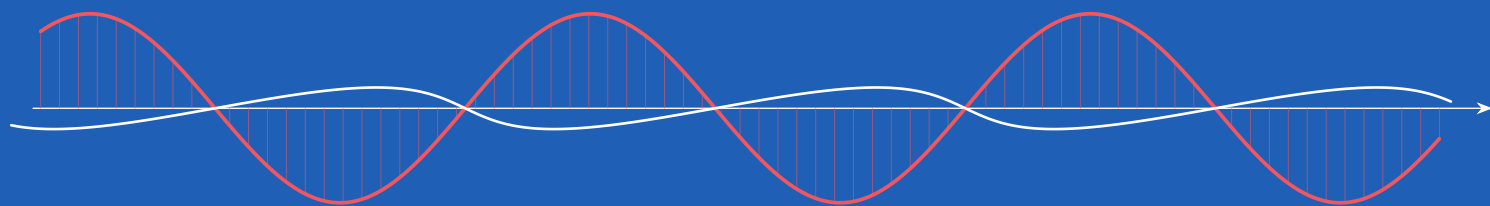


الکترومغناطیس

Electromagnetics



دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



الکترومغناطیس

Electromagnetics

جزوه درسی

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع آوری و تنظیم: آیدین شکاری

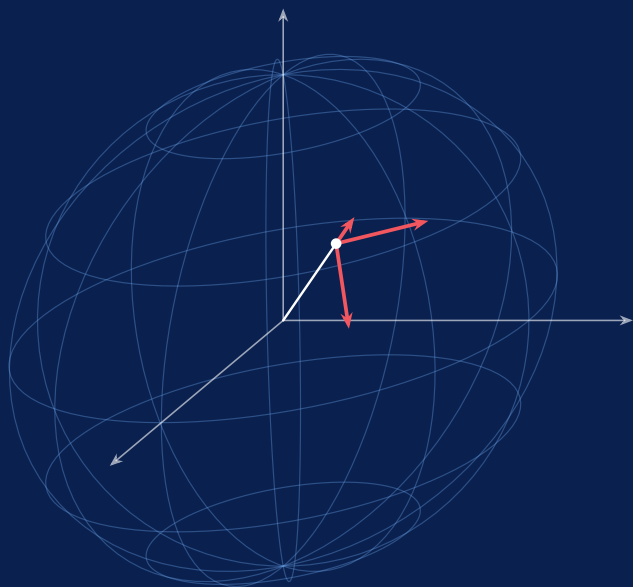


دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

فهرست مطالب

۱	نمونه طراحی	۱
۲	درباره این نمونه	۱.۱
۲	قالب‌ها	۲.۱
۳	شکل‌ها و جدول‌ها	۳.۱



نمونه طراحی

Design Specimen

مطالب این فصل

۱.۱	درباره این نمونه	۲	۳.۱	شکلها و جدولها	۳
۲.۱	قالبها	۲			

۱.۱ درباره این نمونه

این فصل نمونه حروف چینی سامانه طراحی است. جمله‌ها و فرمول‌های آن فقط برای آزمودن صفحه‌آرایی نوشته شده‌اند؛ محتوای درس نیستند و هرگز در کتاب قرار نمی‌گیرند.

ریاضیات درون متن: $x, y, z, r, \theta, \phi, \rho, \mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{D}, \mathbf{B}, \mathbf{J}, \sin \theta, \cos \phi, \ln r, e^{j\omega t}, \operatorname{Re}\{z\}, \operatorname{Im}\{z\}, \frac{1}{x}$ و $\mathbf{a}_x$. واژه لاتین درون متن: Electromagnetics (نمونه).

◀ فرمول‌های نمایشی

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z, \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{a}_z, \quad \nabla \cdot \mathbf{A}, \quad \nabla \times \mathbf{A}, \quad \nabla^2 f$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}, \quad \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}, \quad \iiint_V f \, dv, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

۲.۱ قالب‌ها

تعریف | عنوان نمونه

متن قالب تعریف، با فرمول درون‌متنی $f(x) = \frac{1}{x}$ (در پرانتز).

$$g(x) = \int_0^x f(t) \, dt$$

قضیه ▽

متن قالب قضیه.

- اثبات.

متن قالب اثبات؛ مربع پایانی، پایان اثبات را نشان می‌دهد.

$$a = b \quad \Rightarrow \quad a + c = b + c$$

■

لم ۸

متن قالب لم.

🔍 گزاره

متن قالب گزاره.

← نتیجه

متن قالب نتیجه.

⚡ نتیجه مهم

متن قالب نتیجه مهم.

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

📐 مثال

متن قالب مثال.

◀ حل.

متن حل درون مثال.

📌 تمرین

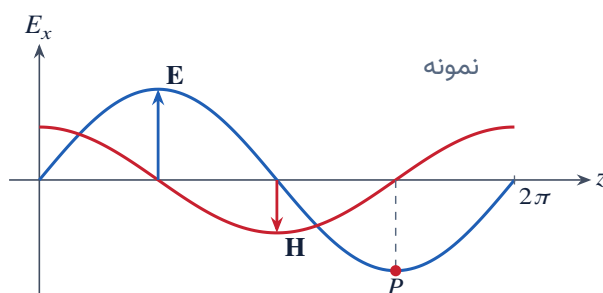
متن قالب تمرین.

📌 نکته

متن قالب نکته.

۳.۱ شکل‌ها و جدول‌ها

بندی که شکل زیر را معرفی می‌کند.



شکل ۱.۱ | شکل نمونه: محورهای یک منحنی، بردارها و برچسب‌ها

یکا	نماد	کمیت
V/m	E	نمونه الف
A/m	H	نمونه ب
C/m ³	ρ	نمونه ج

- ◀ نخستین مورد فهرست.
- ◀ دومین مورد فهرست، با θ .